11 Някои приложения на производните

11.1 Производни на елементарните функции

Припомняме производните на някои елементарни функции:

$f(x)$	$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}$
x^n	nx^{n-1}
e^x	e^x
a^x	$\ln a \cdot a^x$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$
$\log_a x$	$\frac{1}{\ln a} \cdot \frac{1}{x}$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\sinh x$	$\cosh x$
$\cosh x$	$\sinh x$
$\tan x$	$\frac{1}{\cos^2 x}$
$\cot x$	$-\frac{1}{\sin^2 x}$
$\tanh x$	$\frac{1}{\cosh^2 x}$
$\coth x$	$-\frac{1}{\sinh^2 x}$
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad \lvert x \rvert \leq 1$
$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad \lvert x \rvert \leq 1$
$\operatorname{arsinh} x$	$\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$
$\operatorname{arcosh} x$	$\pm\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}, \quad x \geq 1$
$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$
$\operatorname{arccot} x$	$-\frac{1}{1+x^2}$

$f(x)$	$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}$
artanh x	$\frac{1}{1-x^2}, \quad \lvert x\rvert \leq 1$
arcoth x	$-\frac{1}{x^2-1}, \quad \lvert x\rvert \geq 1$

11.2 Неопределени форми. Теореми (правила) на Лопитал

11.2.1 Неопределеност $\frac{0}{0}$

Нека имаме две функции $f(x)$ и $g(x)$ като знаем, че границите им са $\lim_{x\to x_0} f(x) = 0$ и $\lim_{x\to x_0} g(x) = 0$. Тогава отношението на двете функции при дадения граничен преход $x \to x_0$ (x_0 може да бъде и ∞) е неопределеност от вида $\frac{0}{0}$. Разрешаването на тази неопределеност става с прилагане на първото правило (теорема) на Лопитал, според което границата от отношението на двете функции е границата от отношението на техните (първи) производни. Правилото се прилага колкото пъти е нужно до отпадане/разрешаване на неопределеността

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{g'(x)}$$

11.2.1.1 Примери

1.

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2} \overset{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{2x} \overset{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x\to 0}\frac{\cos x}{2} = \frac{1}{2}$$

2.

$$\lim_{x\to 0}\frac{x^4}{x^2+2\cos x-2} \overset{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x\to 0}\frac{4x^3}{2x-2\sin x} \overset{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x\to 0}\frac{12x^2}{2-2\cos x} \overset{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x\to 0}\frac{24x}{2\sin x} \overset{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x\to 0}\frac{24}{2\cos x} = 12$$

3.

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-e^{-x}}{\sin x\cdot\cos x}\overset{\frac{0}{0}}{=}\lim_{x\to 0}\frac{e^x+e^{-x}}{\cos^2 x-\sin^2 x}=\frac{1+1}{1-0}=2$$

11.2.2 Неопределеност $\frac{\infty}{\infty}$

Нека имаме две функции $f(x)$ и $g(x)$ като знаем, че границите им са $\lim_{x\to x_0} f(x)=\infty$ и $\lim_{x\to x_0} g(x)=\infty$. То отношението на двете функции при дадения граничен преход $x\to x_0$ (x_0 може да бъде и ∞) е неопределеност от вида $\frac{\infty}{\infty}$. Разрешаването на тази неопределеност става с прилагане на второто правило (теорема) на Лопитал, според което границата от отношението на двете функции е границата от отношението на техните (първи) производни. Правилото се прилага колкото пъти е нужно до отпадане/ разрешаване на неопределеността

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{g'(x)}$$

11.2.2.1 Примери

1.

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^3}{e^x}\overset{\frac{\infty}{\infty}}{=}\lim_{x\to+\infty}\frac{3x^2}{e^x}\overset{\frac{\infty}{\infty}}{=}\lim_{x\to+\infty}\frac{6x}{e^x}\overset{\frac{\infty}{\infty}}{=}\lim_{x\to+\infty}\frac{6}{e^x}=0$$

2.

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x^\alpha}\overset{\frac{\infty}{\infty}}{=}\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{x}}{\alpha x^{\alpha-1}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{\alpha x^\alpha}=0$$

3.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln\sin ax}{\ln\sin bx}\overset{\frac{\infty}{\infty}}{=}\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{\sin ax}\cdot\cos ax\cdot a}{\frac{1}{\sin bx}\cdot\cos bx\cdot b}=\frac{a}{b}\lim_{x\to 0}\frac{\sin bx\cos ax}{\sin ax\cos bx}=\frac{a}{b}\lim_{x\to 0}\frac{b\frac{\sin bx}{bx}\cos ax}{a\frac{\sin ax}{ax}\cos bx}=1$$

11.2.3 Неопределеност $\infty-\infty$

Нека имаме две функции $f(x)$ и $g(x)$ като знаем, че границите им са $\lim_{x \to x_0} f(x) = \infty$ и $\lim_{x \to x_0} g(x) = \infty$. Тогава разликата на двете функции при дадения граничен преход $x \to x_0$ (x_0 може да бъде и ∞) е неопределеност от вида $\infty - \infty$. Разрешаването на тази неопределеност става в случай че функциите $f(x)$ и $g(x)$ са дроби с привеждане под общ знаменател ($f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}, \quad g(x) = \frac{r(x)}{s(x)} \Rightarrow f(x) - g(x) = \frac{p(x)s(x) - r(x)q(x)}{q(x) \cdot s(x)}$) или в общия случай с преобразуване:

$$f(x) - g(x) = \frac{f(x)}{1} - \frac{g(x)}{1} = \frac{1}{\frac{1}{f(x)}} - \frac{1}{\frac{1}{g(x)}} = \frac{\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{f(x)}}{\frac{1}{f(x)} \cdot \frac{1}{g(x)}}$$

Така получаваме неопределеност $\frac{0}{0}$, за която прилагаме правилото на Лопитал, колкото пъти е нужно.

11.2.3.1 Примери

1.

$$\lim_{x \to 0} \left(\frac{1}{x \sin x} - \frac{1}{x^2} \right)^{\infty - \infty} = \lim_{x \to 0} \frac{x - \sin x}{x^2 \sin x} \overset{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos x}{2x \sin x + x^2 \cos x} \overset{\frac{0}{0}}{=} = \lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{\left(2 - x^2\right) \sin x + 4x \cos x} \overset{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \to 0}$$

2.

$$\lim_{x \to 0} \left(\cot x - \frac{1}{x} \right)^{\infty - \infty} = \lim_{x \to 0} \left(\frac{\cos x}{\sin x} - \frac{1}{x} \right)^{\infty - \infty} = \lim_{x \to 0} \frac{x \cos x - \sin x}{x \sin x} \overset{\frac{0}{0}}{=} = \lim_{x \to 0} \frac{-x \sin x}{x \cos x + \sin x} \overset{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \to 0} \frac{-\sin x -}{\cos x + \cos}$$

11.2.4 Неопределеност $0 \cdot \infty$

Нека имаме две функции $f(x)$ и $g(x)$ като знаем, че границите им са $\lim_{x \to x_0} f(x) = 0$ и $\lim_{x \to x_0} g(x) = \infty$. То произведението на двете функции при дадения граничен преход $x \to x_0$ (x_0 може да бъде и ∞) е неопределеност от вида $0 \cdot \infty$. Разрешаването на тази неопределеност става чрез представяне на произведението като частно от едната функция и реципрочната на другата като така получаваме неопределеност $\frac{0}{0}$ или $\frac{\infty}{\infty}$, за която прилагаме правилото на Лопитал, колкото пъти е нужно.

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = 0 \lim_{x\to x_0} g(x) = \infty f(x)\cdot g(x) = 0\cdot\infty \Rightarrow \frac{f(x)}{\frac{1}{g(x)}} = \frac{0}{0} f(x)\cdot g(x) = 0\cdot\infty \Rightarrow \frac{\frac{1}{f(x)}}{g(x)} = \frac{\infty}{\infty}$$

11.2.4.1 Примери

1.

$$\lim_{x\to +0} x\cdot \ln^3 x \overset{0\cdot\infty}{=} \lim_{x\to +0} \frac{\ln^3 x}{\frac{1}{x}} \overset{\frac{\infty}{\infty}}{=} \lim_{x\to +0} \frac{\left(3\ln^2 x\right)\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = -3 \lim_{x\to +0} \frac{\ln^2 x}{\frac{1}{x}} \overset{\frac{\infty}{\infty}}{=} = -3 \lim_{x\to +0} \frac{(2\ln x)\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = 6 \lim_{x\to +0} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}}$$

2.

$$\lim_{x\to \pi} (\pi - x)\tan\frac{x}{2} \overset{0\cdot\infty}{=} \lim_{x\to \pi} \frac{(\pi - x)\tan\frac{x}{2}}{1} = \lim_{x\to \pi} \frac{\pi - x}{\frac{1}{\tan\frac{x}{2}}} = \lim_{x\to \pi} \frac{\pi - x}{\cot\frac{x}{2}} \overset{\frac{0}{0}}{=} = \lim_{x\to \pi} \frac{-1}{-\frac{1}{\sin^2\frac{x}{2}}\cdot\frac{1}{2}} = \lim_{x\to \pi} 2\sin^2\frac{x}{2} =$$

11.2.5 Неопределености от вида 1^∞, 0^0 и ∞^0

Нека имаме две функции $f(x)$ и $g(x)$, които образуват функцията $F(x)$ по следния начин $F(x) = f(x)^{g(x)}$. Разрешаването на възможните неопределности 1^∞, 0^0 и ∞^0 става чрез логаритмуване $\ln F(x) = g(x)\cdot\ln f(x)$, което води съответно до неопределености $1^\infty \overset{\ln}{\to} \infty\cdot 0$, $0^0 \overset{\ln}{\to} 0\cdot(-\infty)$ и $\infty^0 \overset{\ln}{\to} 0\cdot\infty$. Тези неопределености представяме като неопределеност $\frac{0}{0}$ или $\frac{\infty}{\infty}$ посредством разделяне с реципрочната стойност на единия множител. След това прилагаме правилото на Лопитал колкото пъти е нужно и накрая взимаме експонента (обратно на логаримуването) от получената граница, т.е.

$$\lim_{x\to x_0} f(x)^{g(x)} = e^{\lim_{x\to x_0} g(x)\cdot\ln[f(x)]}$$

11.2.5.1 Примери

1.

$$\lim_{x\to 0} x^{x^2} \overset{0^0}{=} ? \lim_{x\to 0} x^{x^2} \Rightarrow \lim_{x\to 0} \ln\left(x^{x^2}\right) = \lim_{x\to 0} x^2\cdot\ln x \overset{0\cdot\infty}{=} \lim_{x\to 0} \frac{\ln x}{\frac{1}{x^2}} \overset{\frac{\infty}{\infty}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{2}{x^3}} = -\lim_{x\to 0} \frac{x^2}{2} = 0 \Rightarrow \lim_{x\to 0}$$

2.

$$\lim_{x\to 1} x^{\frac{1}{x-1}} \overset{1^{\infty}}{=} ? \lim_{x\to 1} x^{\frac{1}{x-1}} \Rightarrow \lim_{x\to 1} \ln\left(x^{\frac{1}{x-1}}\right) = \lim_{x\to 1} \frac{1}{x-1}\cdot \ln x \overset{\infty\cdot 0}{=} \lim_{x\to 1} \frac{\ln x}{x-1} \overset{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x\to 1} \frac{\frac{1}{x}}{1} = 1 \Rightarrow \lim_{x\to 1} x^{x^2} =$$

3.

$$\lim_{x\to 0} \left(\frac{1}{x}\right)^{\tan x} \overset{\infty^0}{=} ? \lim_{x\to 0} \left(\frac{1}{x}\right)^{\tan x} \Rightarrow \lim_{x\to 0} \ln\left[\left(\frac{1}{x}\right)^{\tan x}\right] = \lim_{x\to 0} \tan x \cdot \ln\frac{1}{x} = \lim_{x\to 0} \tan x \cdot (\ln 1 - \ln x) = \lim_{x\to$$

11.3 Някои теореми на диференциалното смятане

11.3.1 Теорема на Рол

Нека е дадена функция $f(x)$, която е:

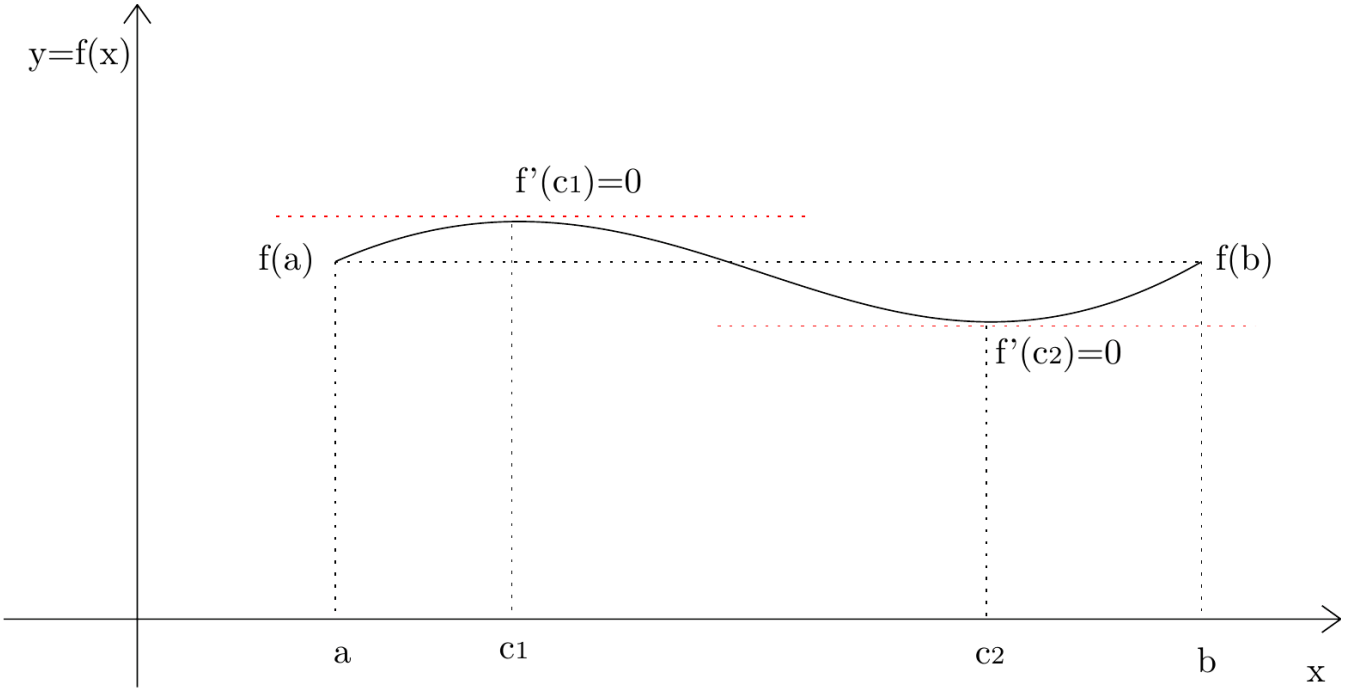
- непрекъсната за $\forall x \in [a, b]$;
- диференцируема за $\forall x \in (a, b)$;
- такава, че $f(a) = f(b)$.

То тогава съществува точка $c \in (a, b)$, такава че

$$f'(c) = 0$$

11.3.1.1 Геометричен смисъл на теоремата на Рол

Това, че първата производна на функцията в някаква точка е нула означава, че допирателната в тази точка е хоризонтална (тангенс от ъгъла между допирателната и положителна част на оста Ox е нула). Това от своя страна може да значи, че или графиката на $f(x)$ е хоризонтална права (т.е. функцията е константа $f(x) = f(a) = f(b) = const$), което е тривиален случай, или че функцията има екстремум (поне един максимум или минимум) в точката c



11.3.1.2 Физичен пример за теоремата на Рол

Нека автомобил тръгва от ***град 1*** за ***град 2*** като в началния момент $t = a$, автомобила е в първия град, където се движи с максимално допустимата скорост $v(a) = 50km/h$, и когато влезе във втория град шофьора също спазва ограничението и съответно скоростта на автомобила в момента $t = b$ е $v(b) = 50km/h$. Според теоремата на Рол, съществува точка/момент $t = c$, в който автомобила се движи с нулево ускорение (ускорението е първа производна по времето на скоростта), т.е. в този момент автомобила се движи равномерно, като тривиалния случай е през цялото време автомобила да се е движил равномерно със скорост $v(t) = 50km/h$.

11.3.2 Теорема на Лагранж (известна и като теорема за крайните нараствания или теорема за средната стойност)

Нека е дадена функция $f(x)$, която е:

- непрекъсната за $\forall x \in [a, b]$;
- диференцируема за $\forall x \in (a, b)$;

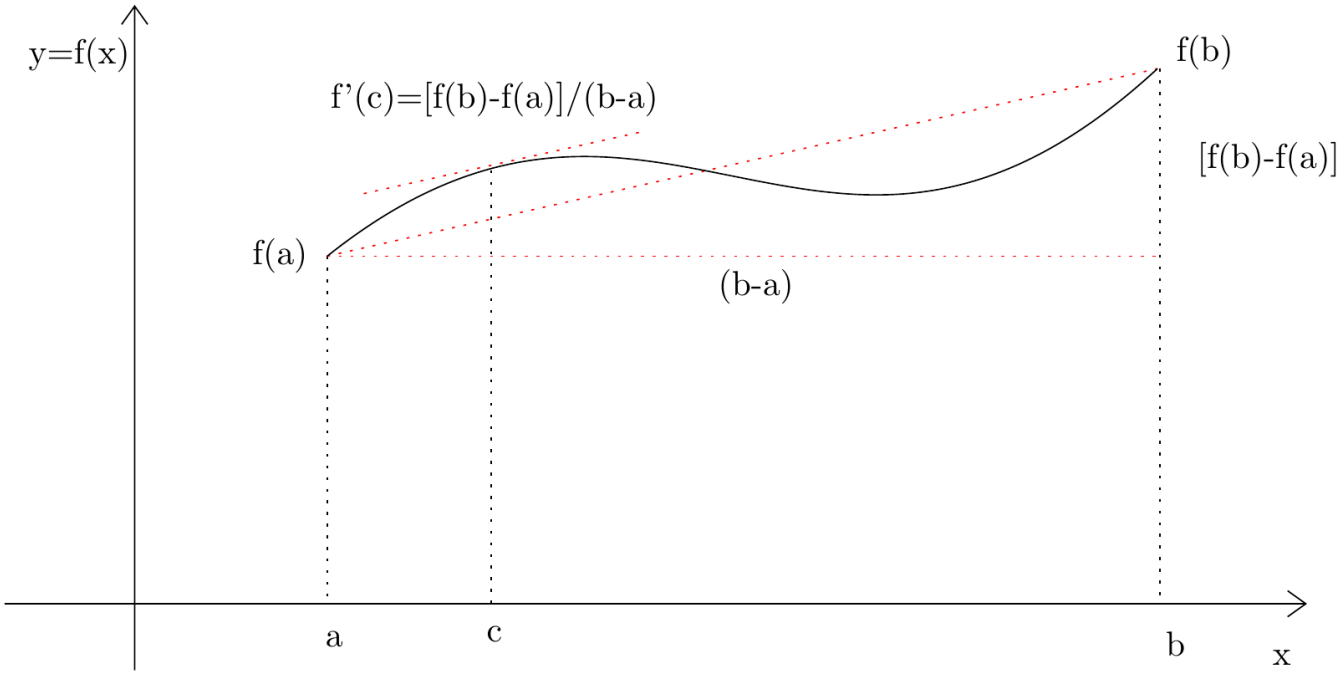
То тогава съществува точка $c \in (a, b)$, такава че

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Вижда се, че теоремата на Рол е частен случай на теоремата на Лагранж при $f(b) = f(a)$

11.3.2.1 Геометричен смисъл на теоремата за средната стоност

Това, че първата производна на функцията в някаква точка $x = c$ е равна на отношението на нарастването на функцията $(f(b) - f(a))$ към нарастването на аргумента $(b - a)$ за краищата на разглеждания интервал означава, че допирателната в тази точка има същия наклон като на правата свързваща точките $(b, f(b))$ и $(a, f(a))$. Това от своя страна може да значи, че или графиката на $f(x)$ съвпада с въпросната права свързваща краищата на графиката, което е тривиален случай, или че за точката $x = c$ допирателната в тази точка е успоредна на правата свързваща краищата на графиката.



11.3.2.2 Физичен пример за теоремата за средната стойност

Нека автомобил се движи праволинейно като в началния момент $t = a$, автомобила се намира на разстояние $f(a)$ спрямо отправната точка, в момента $t = b$ т.е. след време $\Delta t = b - a$ автомобила е на разстояние $f(b)$ от отправната точка, т.е. изминал е път $\Delta S = f(b) - f(a)$. Според теоремата за средната стойност, съществува точка/момент $t = c$, в който големината на моментната скорост на автомобила $v(c)$ (моментната скорост е първата производна по времето от преместването $v(t) = \frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$) е равна на средната

скорост, с която автомобила е изминал разстоянието $\bar{v} = \frac{\Delta S}{\Delta t}$. Тривиалния случай е равномерно движение, т.е. движение с постоянна скорост.

11.3.3 Теорема на Коши (известна и като обобщена теорема за крайните нараствания)

Нека са дадени функции $f(x)$ и $g(x)$, които са:

- непрекъснати за $\forall x \in [a, b]$;
- диференцируеми за $\forall x \in (a, b)$;
- $g^{'}(x) \neq 0, \quad \forall x \in (a, b)$

То тогава съществува точка $c \in (a, b)$, такава че

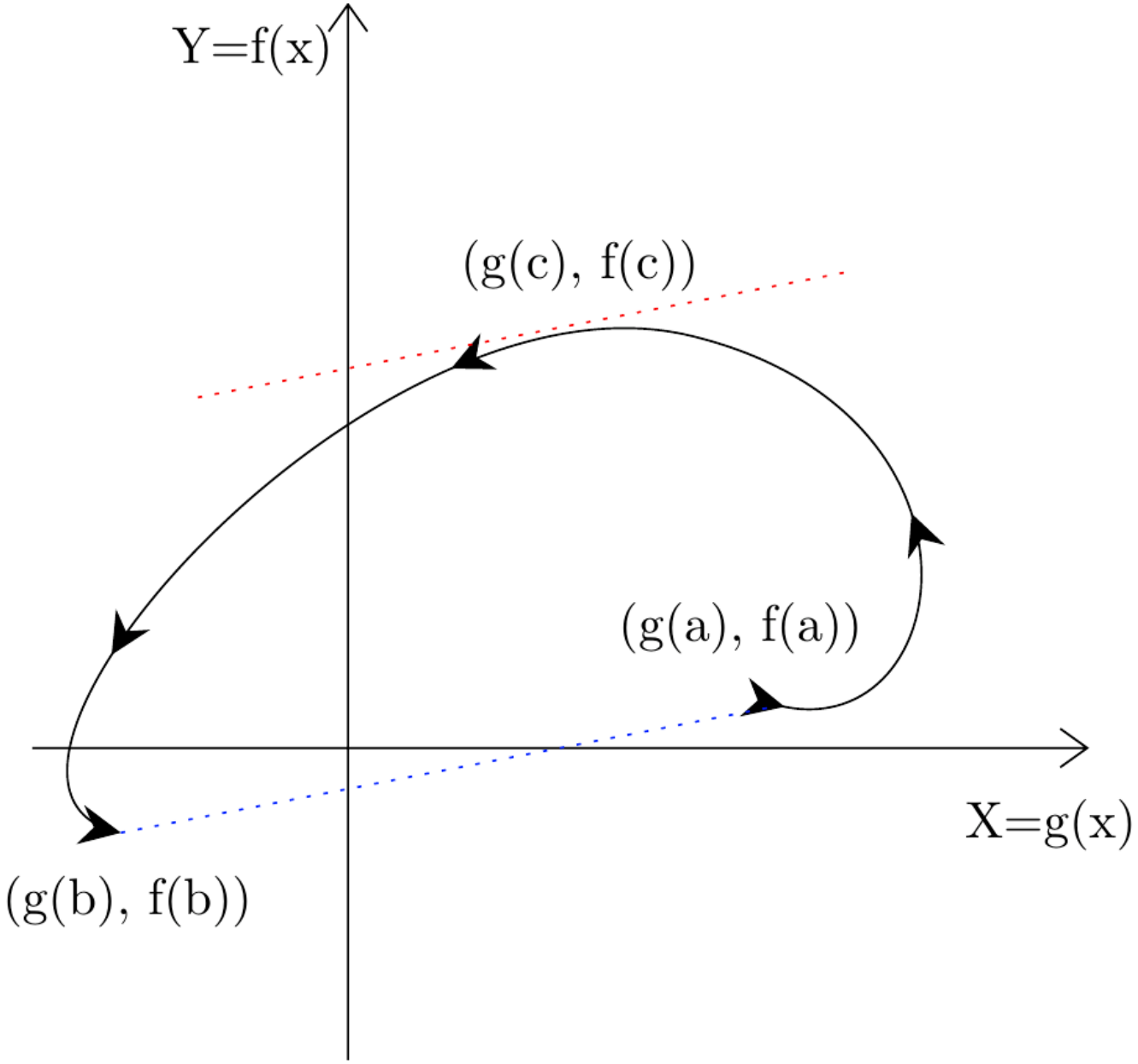
$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f^{'}(c)}{g^{'}(c)}$$

От условието $g^{'}(x) \neq 0, \quad \forall x \in (a, b)$ следва, че $g^{'}(c) \neq 0$, от което по теоремата на Лагранж ($\frac{g(b) - g(a)}{b - a} = g^{'}(c)$) следва, че $g(b) - g(a) \neq 0$.

Очевидно теоремата на Лагранж е частен случай на теоремата на Коши при $g(x) = x$

11.3.3.1 Геометричен смисъл на теоремата на Коши

Разглеждаме крива, съставена от точки с координати $(g(x), f(x))$ за $\forall x \in (a, b)$ (т.е. аргумента x играе ролята на параметър $t \equiv x$, като функционалната зависимост, задаваща въпросната крива е параметрично зададена $Y = f(t)$ и $X = g(t)$). Ясно е, че началната точка $(g(a), f(a))$ и крайната точка $(g(b), f(b))$ от тази крива не съвпадат (тъй като $g(b) - g(a) \neq 0$). Теоремата казва, че съществува стойност на параметъра $t \equiv x = c$, която отговаря на точка от кривата с координати $(g(c), f(c))$, в която допирателната е успоредна на правата свързваща начална и крайна точки на кривата (тази допирателна е свързана с производната в точката т.е. $\frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}X} = \frac{\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}}{\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}x}}$ за стойност на аргумента/параметъра $x \equiv t = c$)



11.3.3.2 Физичен пример за теоремата на Коши

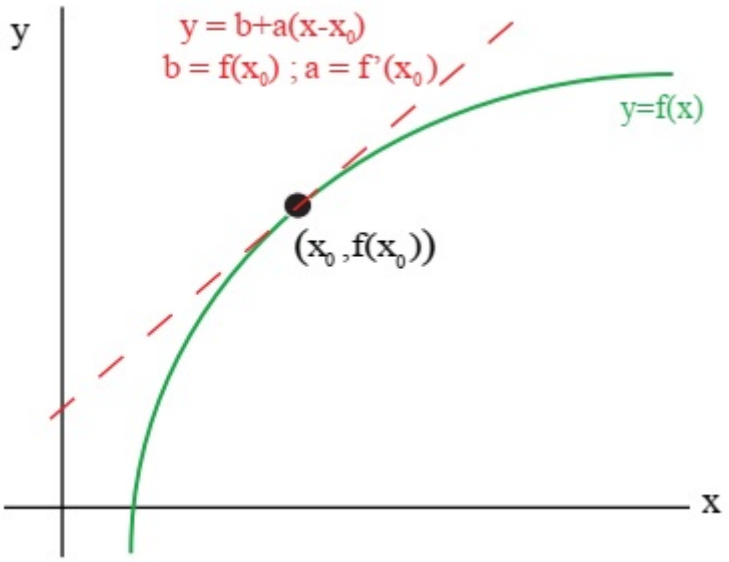
Ако имаме тяло хвърлено под ъгъл спрямо хоризонта, то неговата траектория се задава със законите за движение по двете оси на избраната декартова координатна система $X = X(t)$ и $Y = Y(t)$. Ако радиус вектора в момент от време t_1 и в последващ такъв t_2 е съответно $\vec{r}_1(t = t_1)$ и $\vec{r}_2(t = t_2)$, то вектора на преместването е $\Delta\vec{r}$. От теоремата на Коши следва, че съществува момент $t_c \in (t_1, t_2)$, в който вектора на моментната скорост $\vec{v}(t_c)$ е колинеарен на вектора на преместването $\Delta\vec{r}$. Нещо повече, че $\Delta\vec{r} = \vec{v}(t_c)(t_2 - t_1)$

11.4 Линейна и квадратична апроксимация на

функция

11.4.1 Линейна апроксимация

Нека е дадена функция $f(x)$, като в точка с координати $(x_0, y_0 = f(x_0))$ построяваме допирателната към функцията (правата ще има уравнение $y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0),$ т у к $y_0 = f(x_0)$)



Линейна апроксимация

Очевидно функцията $y = y_0 + f'(x_0)(x - x_0),$ задаваща допирателната (тангентата) е добра апроксимация (приближение) за оригиналната функция $f(x)$ около допирната точка $(x_0, f(x_0))$, като с отдалечаване от x_0 апроксимацията става по-лоша. Можем да запишем линейната апроксимация на функцията $f(x)$ около точка x_0 така:

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

11.4.2 Квадратична апроксимация

Когато е необходимо по-точно апроксимиране на функцията се прибягва до квадратична апроксимация, т.е. апроксимацията е с крива от втора степен (възможна е апроксимация и от по-висок ред, виж развитие на функция в ред на Тейлър). В този случай функцията $f(x)$ се дава с израза:

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2$$

11.4.3 Примери

11.4.3.1 Линейна апроксимация

1.

$$f(x) = \ln x\ ,\quad \text{в}\quad \text{т}\ .\ x_0 = 1 \Rightarrow \ln x \approx \ln(1) + \frac{1}{1}(x-1) = x - 1$$

2.

$$f(x) = \sin x\ ,\quad \text{в}\quad \text{т}\ .\ x_0 = 0 \Rightarrow \sin x \approx \sin(0) + \cos(0)(x-0) = x$$

3.

$$f(x) = \cos x\ ,\quad \text{в}\quad \text{т}\ .\ x_0 = 0 \Rightarrow \cos x \approx \cos(0) - \sin(0)(x-0) = 1$$

4.

$$f(x) = e^x\ ,\quad \text{в}\quad \text{т}\ .\ x_0 = 0 \Rightarrow e^x \approx e^0 + e^0(x-0) = 1 + x$$

5.

$$f(x) = \ln(1+x)\ ,\quad \text{в}\quad \text{т}\ .\ x_0 = 0 \Rightarrow \ln(1+x) \approx \ln(1+0) + \frac{1}{1+0}(x-0) = x$$

6.

$$f(x) = (1+x)^r\ ,\quad \text{в}\quad \text{т}\ .\ x_0 = 0 \Rightarrow (1+x)^r \approx (1+0)^r + r(1+0)^{r-1}(x-0) = 1 + rx$$

7. Намерете линейната апроксимация около $x \approx 0$ за функцията $f(x) = \frac{e^{-2x}}{\sqrt{1+x}}$

Възможни са два подхода:

a. Както до сега $f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$

$$f(x) = \frac{e^{-2x}}{\sqrt{1+x}} \approx \frac{e^0}{\sqrt{1+0}} + \left[(-2)e^{-2*0}(1+0)^{-0.5} + e^{-2*0}(-0.5)(1+0)^{-1.5}\right](x-0) = \ = 1 - 2.5x$$

b. Представяме функция като произведение от функции $f(x) = u(x)v(x)$, на всяка от които намираме линейното приближение $(u(x) \approx u(x_0) + u'(x_0)(x - x_0)$ и $v(x) \approx v(x_0) + v'(x_0)(x - x_0))$ и намираме произведението от апроксимациите, като пренебрегваме събираемите с втора степен на аргумента (x^2). Подхода може да се приложи и за квадратична (и от по-висока степен) апроксимация, като

съответно се пренбрегват членовете съдържащи x^3 (по-високите степени на x)

$$u(x) = e^{-2x}, \;\; v(x) = (1+x)^{-0.5} \Rightarrow u(x) \approx e^0 - 2e^0(x-0) = 1 - 2xv(x) \approx (1+0)^{-0.5} - 0.5(1+0)^{-1.5}(:$$

8. Линейната апроксимация на функция ни дава възможност да оценим приблизително стойността на изрази, без помощта на калкулатор/компютър (с апроксимация от по-висок ред точността би била по-висока, но за сметка на повече изчисления).

a. Да се пресметне приблизително стойността на $\arctan 0.99$. Знаем, че $f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$, като в нашия случай функцията е $\arctan x$, която искаме да определим за $x = 0.99$, и която обаче лесно можем да определим за $x_0 = 1$, както и първата и производна. Получаваме:

$$\arctan x \approx \arctan x_0 + \arctan' x_0 \cdot (x - x_0) = \arctan x_0 + \frac{1}{1+x_0^2}(x - x_0) \arctan 0.99 = \arctan 1 + \frac{1}{1+1^2} \cdot (0$$

b. Да се пресметне приблизително стойността на $\sqrt{16.3}$. Знаем, че $f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$, като в нашия случай функцията е $\sqrt{x}$, която искаме да определим за $x = 16.3$, и която обаче лесно можем да определим за $x_0 = 16$, както и първата и производна. Получаваме:

$$\sqrt{x} \approx \sqrt{x_0} + \frac{1}{2\sqrt{x_0}}(x - x_0)\sqrt{16.3} = \sqrt{16} + \frac{1}{2\sqrt{16}}(16.3 - 16) \approx 4 + \frac{0.3}{2 \cdot 4} \approx \frac{32.3}{8} \approx 4.0375$$

11.4.3.2 Квадратични апроксимации

1.

$$\sin x \approx x \quad (\text{з а } x \approx 0)$$

2.

$$\cos x \approx 1 - \frac{x^2}{2} \quad (\text{з а } x \approx 0)$$

3.

$$e^x \approx 1 + x + \frac{1}{2}x^2 \quad (\text{з а } x \approx 0)$$

4.

$$\ln(1+x) \approx x - \frac{1}{2}x^2 \quad (\text{за } x \approx 0)$$

5.

$$(1+x)^r \approx 1 + rx + \frac{r(r-1)}{2}x^2 \quad (\text{за } x \approx 0)$$

11.5 Ред на Тейлор и ред на Маклорен

Нека функцията $f(x)$ и всичките и производни до $n+1^{-\text{ва}}$ в околност на точката $x = a$ съществуват тогава, за $\forall x$ от тази околност функцията може да се представи с формулата на Тейлор (да бъде развита в ***ред на Тейлор***)

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{1}{2}f''(a)(x-a)^2 + \frac{1}{3!}f'''(a)(x-a)^3 + \ldots + \frac{1}{n!}f^{(n)}(a)(x-a)^n + \ldots$$

Когато $x = 0$ (развиваме около нулата) получаваме:

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2}f''(0)x^2 + \frac{1}{3!}f'''(0)x^3 + \ldots + \frac{1}{n!}f^{(n)}(0)x^n + \ldots$$

което наричаме развитие на функцията $f(x)$ в ***ред на Маклорен***.

Очевидно линейната и квадратични апроксимации на функция са използване на първите 2 и съответно 3 събираеми (полином от първа и полином от втора степен) от развитието в ред на Тейлор. Като съответно грешката, която допускаме (поради прекъсването на реда) е съответно от порядъка на $\sim (x-a)^2$ и $\sim (x-a)^3$

11.5.1 Примери

1. Разложете по степени на $(x-1)$ функцията $f(x) = x^5 - 3x^4 + 5x^3 - 5x^2 + 3x - 1$ (т.е. да се развие около $a = 1$)

Производните, участващи в развитието са:

$$f'(x) = 5x^4 - 12x^3 + 15x^2 - 10x + 3 \Rightarrow f'(1) = 1 f''(x) = 20x^3 - 36x^2 + 30x - 10 \Rightarrow f''(1) = 4 f'''(x) = 60$$

А стойността на функцията $f(1) = 1 - 3 + 5 - 5 + 3 - 1 = 0$. Така получаваме

$$f(x) = f(1) + \frac{f'(1)}{1!}(x-1) + \frac{f''(1)}{2!}(x-1)^2 + \frac{f'''(1)}{3!}(x-1)^3 + \frac{f^{IV}(1)}{4!}(x-1)^4 + \frac{f^{V}(1)}{5!}(x-1)^5 = \; = 0 + \frac{1}{1}(x$$

2. Да се изчисли стойността на функцията $f(x) = x^5 - 11x^4 + 45x^3 - 86x^2 + 78x - 28$ при $x = 1.99$, като се използва развитието в ред на Тейлор около $a = 2$.

Производните, участващи в развитието са:

$$f'(x) = 5x^4 - 44x^3 + 135x^2 - 172x + 78 \Rightarrow f'(2) = 2f''(x) = 20x^3 - 132x^2 + 270x - 172 \Rightarrow f''(2) = 0f'''($$

А стойността на функцията $f(2) = 32 - 11 \cdot 16 + 45 \cdot 8 - 86 \cdot 4 + 78 \cdot 2 - 28 = 0$. Така получаваме

$$f(x) = f(2) + \frac{f'(2)}{1!}(x-2) + \frac{f''(2)}{2!}(x-2)^2 + \frac{f'''(2)}{3!}(x-2)^3 + \frac{f^{IV}(2)}{4!}(x-2)^4 + \frac{f^{V}(2)}{5!}(x-2)^5 = \ = 0 + \frac{2}{1}(x$$

3. Да се развие в ред на Маклорен функцията $f(x) = \ln(x+1),\ x > -1$.

Изчисляваме производните

$$f'(x) = \frac{1}{x+1}f''(x) = -\frac{1}{(x+1)^2}f'''(x) = \frac{2}{(x+1)^3}f^{IV}(x) = -\frac{2 \cdot 3}{(x+1)^4}f^{V}(x) = \frac{2 \cdot 3 \cdot 4}{(x+1)^5} \ldots f^{(n)}(x) = (-1)$$

Стойностите на така намерените функции в $x = 0$ (тъй като развиваме в ред на Маклорен) са:

$$f'(0) = \frac{1}{1}f''(0) = -\frac{1}{1}f'''(0) = \frac{2}{1}f^{IV}(0) = -\frac{2 \cdot 3}{1}f^{V}(0) = -\frac{2 \cdot 3 \cdot 4}{1} \ldots f^{n}(0) = (-1)^{n-1}\frac{(n-1)!}{1} = (-$$

А стойността на функцията за $x = 0$ е $f(0) = \ln 1 = 0$. Съответно за развитието на функцията $f(x) = \ln(x+1)$ в ред на Маклорен ще имаме:

$$\ln(x+1) = 0 + \frac{1}{1!}x - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{2}{3!}x^3 - \frac{2 \cdot 3}{4!}x^4 + \frac{2 \cdot 3 \cdot 4}{5!}x^5 + \ldots + (-1)^{n-1}\frac{(n-1)!}{n!}x^n + \ldots = \ = x -$$

4. Да се представи функцията $f(x) = \sqrt{1+x}$ като полином от степени на x до член съдържащ x^4.

Ще трябва да развием функцията в ред на Маклорен, за целта изчисляваме производните:

$$f'(x) = \frac{1}{2}(x+1)^{-\frac{1}{2}} \Rightarrow f'(0) = \frac{1}{2}f''(x) = -\frac{1}{4}(x+1)^{-\frac{3}{2}} \Rightarrow f''(0) = -\frac{1}{4}f'''(x) = \frac{3}{8}(x+1)^{-\frac{5}{2}} \Rightarrow f'''(0) =$$

А функцията в нулата е $f(0) = 1$, така получаваме:

$$\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \frac{5x^4}{128}$$

5. Определете стойността на параметъра a, за която уравнението $\sin x + ax = 0$ има

един троен корен в интервала $(-\pi, \pi)$.

Имаме функцията $f(x) = \sin x + ax$, която по принцип можем да представим в ред на Тейлор, т.е. като полином от безкрайна степен. Но полинома може да бъде разложен на множители по своите корени. Ако тройния корен е s (т.е. $f(s) = 0$) това означава, че функцията може да бъде представена като $f(x) = (x-s)^3 \cdot P(x)$, където $P(x) = \frac{f(x)}{(x-s)^3} : P(s) \neq 0$. Вижда се, че:

$$f(s) = 0 f'(s) = (x-s)^2[3P(x) + (x-s)P'(x)] = 0 f''(s) = (x-s)[6P(x) + 2(x-s)P'(x) + 3(x-s)P(x) + (.$$

Т.е. получаваме системата:

$$\begin{cases} f(s) = \sin s + a \cdot s = 0 \\ f'(s) = \cos s + a = 0 \\ f''(s) = -\sin s = 0 \end{cases}$$

Отчитайки, че $s \in (-\pi, \pi)$ от 3-то уравнение получаваме, че $s = 0$, с което заместваме във второто уравнение и получаваме $a = -1$

11.6 Графики на функции

11.6.1 Информация от първата производна

11.6.1.1 Критерии за монотонност

Припомняме какво беше монотонна функция. Ако е дадена функцията $f(x)$ дефинирана в интервала I. То $f(x)$ ще наричаме :

- ***растяща***, ако за $x_1, x_2 \in I: x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$;
- ***строго растяща***, ако за $x_1, x_2 \in I: x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$;
- ***намаляваща***, ако за $x_1, x_2 \in I: x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$;
- ***строго намаляваща***, ако за $x_1, x_2 \in I: x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$.

Функция $f(x)$ удовлетворяваща едно от горните условия наричаме ***монотонна***.

Оказва се, че ако функцията $f(x)$ е диференцируема за $x \in (a, b)$ то в този интервал:

- $f(x)$ е растяща $\Leftrightarrow f'(x) \geq 0$;
- $f(x)$ е строго растяща $\Leftrightarrow f'(x) > 0$;

- $f(x)$ е намаляваща $\Leftrightarrow f'(x) \leq 0$;
- $f(x)$ е строго намаляваща $\Leftrightarrow f'(x) < 0$.

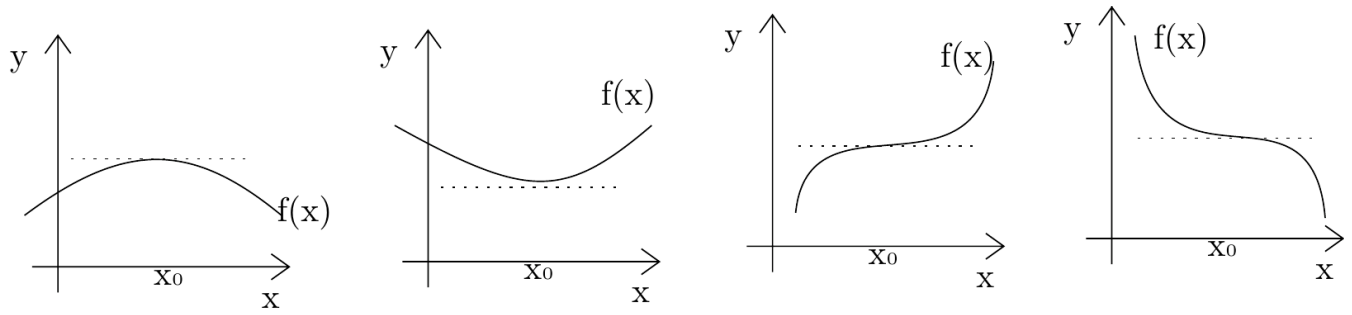
Обикновено дефиниционната област D_f на функцията $f(x)$ може да се разбие на краен брой ***интервали на монотонност***, чрез т.нар. ***критични точки***, т.е. точки, в които първата производна се нулира ($f'(x_c) = 0$) или не съществува ($\nexists f'(x_c)$).

11.6.1.2 Екстремуми на функция

Нека функцията $f(x)$ е дефинирана за $\forall x \in (a, b)$ като точката $x_0 \in (a, b)$. Ще казваме, че функцията $f(x)$ има (локален) ***максимум***/***строг максимум***/***минимум***/***строг минимум*** $f(x_0)$ в точката x_0, ако съществува околност U на точка x_0, за която: $f(x) \leq f(x_0); x \in U$ / $f(x) < f(x_0); x \in U$ / $f(x) \geq f(x_0); x \in U$ / $f(x) > f(x_0); x \in U$

Ако функцията $f(x)$ притежава едно от горните свойства в точката x_0, то ще казваме, че функцията има (локален) екстремум в точката x_0.

Оказва се, че ако функцията $f(x)$ има екстремум в точката $x_0 \in (a, b)$ и е диференцуема в тази точка, то $f'(x_0) = 0$ ($f'(x_0) = 0$ задава т.нар. ***стационарна точка***). Обаче от това, че $f'(x_0) = 0$ не следва, че функцията $f(x)$ има екстремум в x_0. Ако функцията $f(x)$ е диференцируема в околност на точката x_0 и производната е нула само в тази точка $f'(x_0) = 0$, това означава, че допирателната в тази точка е хоризонтална, като в тази малка околност графиката на функцията изглежда като един от показаните случаи (максимум, минимум, инфлексна точка, инфлексна точка):



За да определим в кои от критичните ($f'(x_c) = 0$ или $\nexists f'(x_c)$) си точки функцията $f(x)$ има екстремум и какъв е вида му следва да определим в кои от подинтервалите от дефиниционната област (образувани посредством критичните точки) функцията е растяща ($f'(x) > 0$) или намаляваща ($f'(x) < 0$). Тогава ако:

1. В критичната точка x_c първата производна $f'(x)$ си сменя знака, то функцията $f(x)$ има:

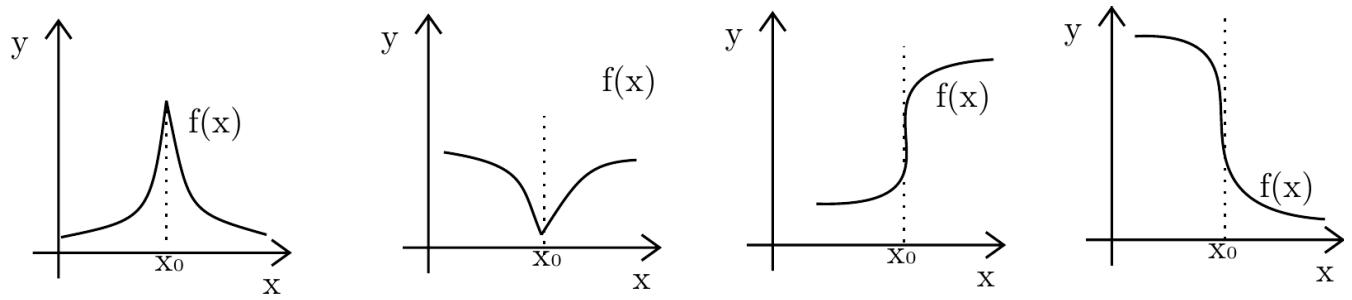
- ***максимум*** ако смяната на знака на първата производна е от $+$ ($f'(x) > 0$) към $-$ (

$f'(x) < 0$);

- ***минимум*** ако смяната на знака на първата производна е от $-$ ($f'(x) < 0$) към $+$ ($f'(x) > 0$);

2. В критичната точка x_c първата производна $f'(x)$ не си сменя знака, то функцията $f(x)$ няма екстремум в точката x_c.

Ако в точката x_0 функцията $f(x)$ не е диференцируема и има безкрайни лява и дясна граници, които не са равни или пък производната е безкрайност, то графиката на функцията в околност на тази точка изглежда като един от показаните случаи - максимум/минимум (т.е. можем да говорим за локален максимум/минимум, въпреки че функцията $f(x)$ не е гладка в точката x_0) или пък има инфлексна точка:



Съществува теорема, която ни казва дали съществува екстремум и какъв е вида му: Нека функцията $f(x)$ е диференцируема $n \geq 2$ пъти в околност на точката x_0 и $f^{(n)}(x)$ е непрекъсната в точката x_0, като $f'(x_0) = f''(x_0) = \ldots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$, но $f^{(n)}(x_0) \neq 0$. Тогава:

1. Ако n е четно, то:

a. функцията $f(x)$ има локален минимум в x_0 ако $f^{(n)}(x_0) > 0$
b. функцията $f(x)$ има локален максимум в x_0 ако $f^{(n)}(x_0) < 0$

2. Ако n е нечетно, то функцията $f(x)$ няма екстремум в x_0

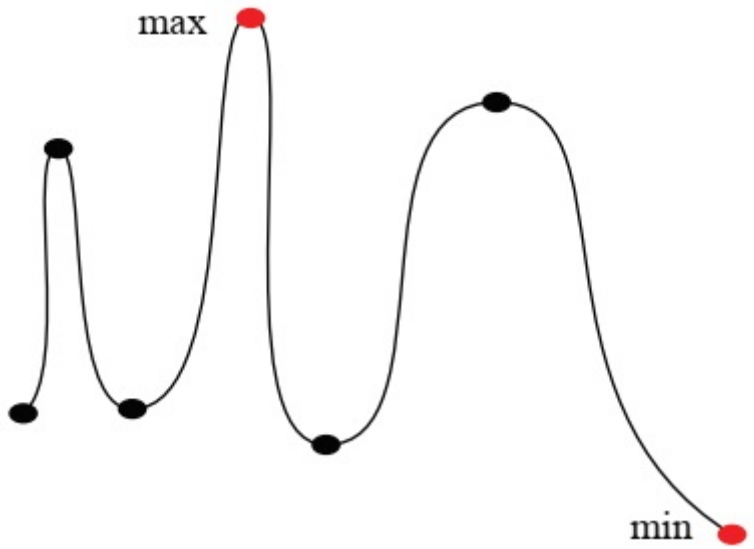
Като следствие от тази теорема ако $f'(x_0) = 0$ и $f''(x_0) \neq 0$. То:

– ако $f''(x_0) < 0 \Rightarrow max$ – ако $f''(x_0) > 0 \Rightarrow min$

До тук говорехме за екстремум, разглеждайки функцията в околност на точка, т.е. т.нар. локални екстремуми, но може да дефинираме и абсолютни такива. Нека функцията $f(x)$ има дефиниционна област D_f и $x_0 \in D_f$. Ще казваме, че в точката x_0 функцията $f(x)$ има : – абсолютен максимум $f(x_0)$, ако $f(x) \leq f(x_0) \quad \forall x \in D_f$; – абсолютен минимум $f(x_0)$, ако $f(x) \geq f(x_0) \quad \forall x \in D$.

Ако $D_f = [a, b]$. То абсолютните екстремуми се намират или в точките на локални

екстремуми, лежащи в отворения интервал $x_c \in (a, b)$, или в крайните точки $x = a$ и $x = b$ на дефиниционната област. Т.е. ако се интересуваме от максимална/минимална стойност на функцията в даден интервал трябва да вземем предвид цялостното и поведение, като внимаваме за непрекъснатост, както и поведението и в краищата на интервала, а не просто да се ограничим до намерените критични точки.



Минимум и максимум на функция

11.6.1.3 Примери

1. Да се определят интервалите на нарастване и намаляване на функцията $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$

Дефиниционната област е $D_f = (-\infty, +\infty)$. Т.е. подинтервалите, в които ще определяме поведението (расте или намлява) на функцията се определят от критичните точки. Производната е

$$f'(x) = \frac{1 \cdot \left(x^2+1\right) - x(2x)}{\left(x^2+1\right)^2} = \frac{1-x^2}{\left(x^2+1\right)^2}$$

Критичните точки са онези, за които $\nexists f'(x)$ (такива очевдино няма, защото знаменателя не се нулира) или за които $f'(x) = 0$. Т.е. $x_{c1} = -1$ и $x_{c2} = 1$. Сега определяме знака на $f'(x)$ за всеки под интервал:

$$\begin{aligned} x \in (-\infty, -1) \Rightarrow \quad & f'(x) < 0 \Rightarrow f(x) \text{ н а м а л я в а щ а} \\ x \in (-1, 1) \Rightarrow \quad & f'(x) > 0 \Rightarrow f(x) \text{ р а с т я щ а} \\ x \in (1, \infty) \Rightarrow \quad & f'(x) < 0 \Rightarrow f(x) \text{ н а м а л я в а щ а} \end{aligned}$$

2. Да се определят интервалите на нарастване и намаляване на функцията $f(x) = \frac{1}{x} + \ln(x+2)$

За дефиниционната област следва да не нулираме знаменателя ($x \neq 0$) и да взимаме логаритъм от положително число т.е. $x + 2 > 0$, двете условия дават $D_f = (-2, 0) \cup (0, +\infty)$. Допълнително трябва да разбием на подинтервали чрез критичните точки. Производната е

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x+2} = \frac{x^2 - x - 2}{x^2(x+2)}$$

Очевидно $f'(x) = 0$ за $x_{c1} = -1$ и $x_{c2} = 2$, като нулите на знаменателя не са от D_f. Сега определяме знака на $f'(x)$ за всеки под интервал:

$$\begin{aligned}
&x \in (-2, -1) \Rightarrow && f'(x) > 0 \Rightarrow f(x) \text{ р а с т я щ а} \\
&x \in (-1, 0) \Rightarrow && f'(x) < 0 \Rightarrow f(x) \text{ н а м а л я в а щ а} \\
&x \in (0, 2) \Rightarrow && f'(x) < 0 \Rightarrow f(x) \text{ н а м а л я в а щ а} \\
&x \in (2, +\infty) \Rightarrow && f'(x) > 0 \Rightarrow f(x) \text{ р а с т я щ а}
\end{aligned}$$

3. Да се определят интервалите на нарастване и намаляване на функцията $f(x) = \sin x + \cos x$

За дефиниционната област нямаме ограничение т.е. $D_f = (-\infty, \infty)$. Трябва да я разбием на подинтервали чрез критичните точки. Производната е

$$f'(x) = \cos x - \sin x$$

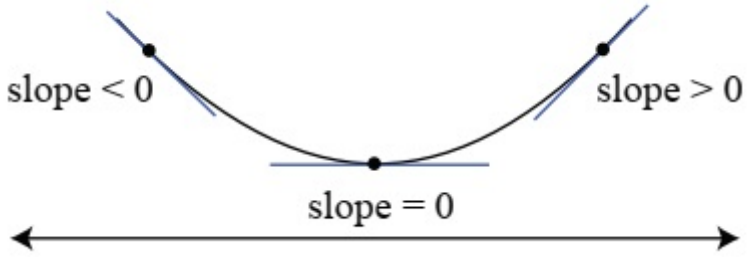
Очевидно $f'(x) = 0$ за $x_{c1} = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$ и $x_{c2} = -\frac{3\pi}{4} + 2k\pi$. Реално това означава, че разделяме единичната окръжност на два през точките $\frac{\pi}{4}$ и $-\frac{3\pi}{4}$. Съответно движейки се обратно на часовниковата стрелка ако сме върху полуокръжността от $\frac{\pi}{4}$ до $-\frac{3\pi}{4}$ там $f'(x) < 0$ т.е. функцията е намаляваща, а върху полуокръжността от $-\frac{3\pi}{4}$ до $\frac{\pi}{4}$ там $f'(x) > 0$ т.е. функцията е растяща.

11.6.2 Информация от втората производна

Формално погледнато, изхождайки от факта, че втората производна се получава като производна на първата можем директно да приложим вече описаните правила, заместващи функцията с първата и производна ($f(x) \to f'(x)$) и първата производна с втората ($f'(x) \to f''(x)$). Така на практика можем да определим интервалите на

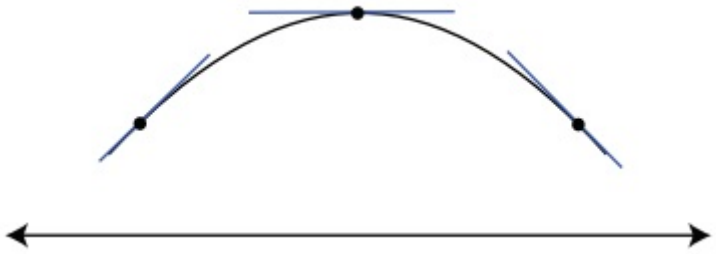
нарастване и намаляване на първата производна както и поведението и в критичните точки (ако има такива) т.е. можем да очертаем графика на първата производна ($f'(x)$).

Но освен това $f''(x)$ носи информация и за графиката на $f(x)$. Ако $f''(x) > 0$ това означава, че $f'(x)$ е растяща, т.е. наклона нараства (нарастване е и от отрицателен наклон да става по-малко отрицателен), т.е. в този случай графиката на $f(x)$ е изпъкнала (отворена нагоре).



изпъкнала графика

Обратно ако $f''(x) < 0$ това означава, че $f'(x)$ е намаляваща, т.е. наклона намалява (намаляване е и от отрицателен наклон да става още по-отрицателен), т.е. в този случай графиката на $f(x)$ е вдлъбната (отворена надолу)



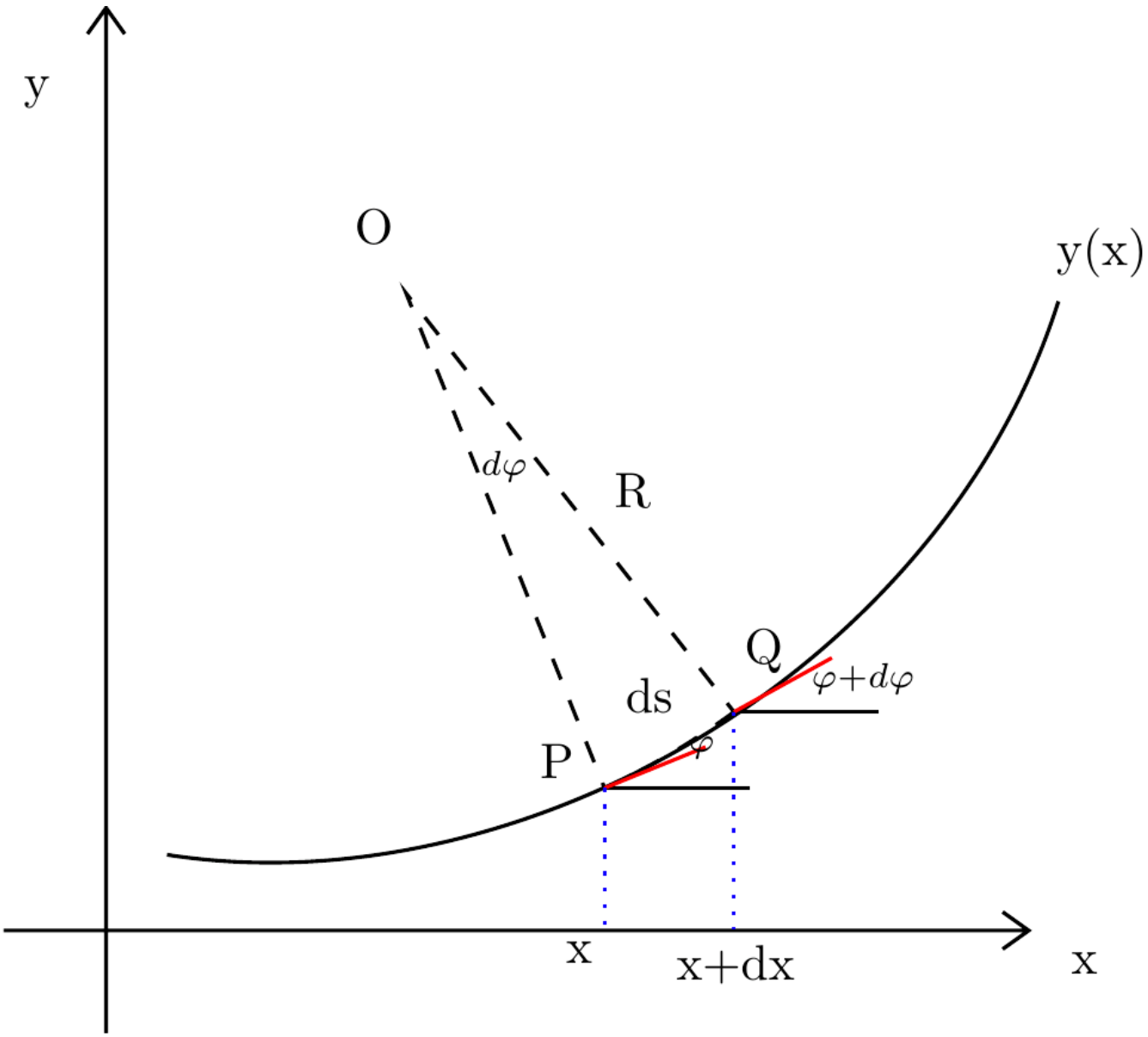
вдлъбната графика

С помощта на втората производна можем да определим и вида на критичната точка ($f'(x_c) = 0$).

Ако $f'(x_c) = 0$ и $f''(x_c) > 0$ то x_c е минимум на $f(x)$.

Ако $f'(x_c) = 0$ и $f''(x_c) < 0$ то x_c е максимум на $f(x)$.

С втората производна е свързано и понятието ***радиус на кривина***. Да разгледаме крива $y(x)$ в равнината.



Избираме две близки точки P и Q от кривата, с проекции върху абсцисата съответно x и $x + \mathrm{d}x$. От двете точки издигаме нормалите (перпендикуляри към допирателните в тези точки), които се пресичат в точка O, намираща се на разстояние R от кривата, като ъгъла между тях е $\mathrm{d}\varphi$. Ако двете точки P и Q са достатъчно близо то заградения от тях участък от графиката в първо приближение се описва от дъгата $\overset{\frown}{PQ}$ от окръжност с център O и радиус R. Този радиус наричаме ***локален радиус на кривина***, а реципрочната му стойност $C = \frac{1}{R}$ - ***локална кривина*** на кривата. Тъй като проекцията на дъгата PQ с дължина ds върху абсцисата е dx то $dx = ds \cdot \cos\varphi$. Но $ds = R \cdot \mathrm{d}\varphi$ от което получаваме

$$R = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}\varphi} = \frac{\frac{\mathrm{d}x}{\cos\varphi}}{\mathrm{d}\varphi} = \frac{\mathrm{d}x}{\cos\varphi \cdot \mathrm{d}\varphi} = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}(\sin\varphi)} \Rightarrow C = \frac{1}{R} = \frac{\mathrm{d}(\sin\varphi)}{\mathrm{d}x}$$

От друга страна знаем, че $y'(x) = \tan\varphi$ следователно

$$\sin\varphi = \tan\varphi \cdot \cos\varphi = \frac{\tan\varphi}{\left(1 + \tan^2\varphi\right)^{\frac{1}{2}}} = \frac{y'}{\left(1 + y'^2\right)^{\frac{1}{2}}}$$

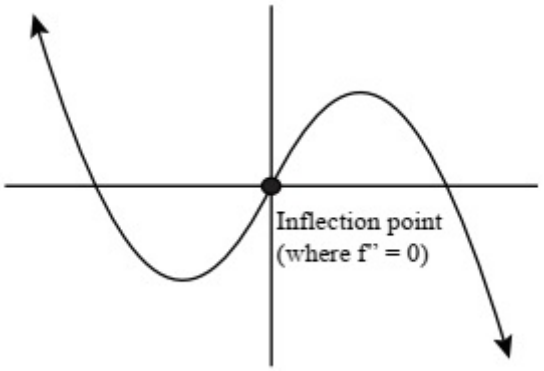
Така за кривината получаваме:

$$C = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{y'}{\left(1 + y'^2\right)^{\frac{1}{2}}}\right) = \frac{y''}{\left(1 + y'^2\right)^{\frac{3}{2}}}$$

Вижда се, че знакът на втората производна y'' определя знака на кривината C:

- ако $y'' < 0$ то $C < 0$ и кривата е ***вдлъбната***;
- ако $y'' > 0$ то $C > 0$ и кривата е ***изпъкнала***;
- ако $y'' = 0$ то $C = 0$ и кривата е всъщност ***права***.

Интересно е и какво става с графиката на $f(x)$ в точките, за които $f''(x) = 0$, т.е. $C = 0$. В тях кривината на графиката се сменя (от вдлъбната става изпъкнала или обратното), това са т.нар. инфлексни точки.



Инфлексна точка ($f''(x = 0) = 0$)

11.6.3 Очертаване на графики на функции

При работата с функции често се налага да се разбере поведението на $f(x)$ в различни области от възможните стойности на аргумента x. С други думи, трябва да се получи качествена оценка за графиката на $f(x)$ (да я скицираме). За целта освен $f(x)$ трябва да познаваме нейните първа и втора производни ($f'(x)$ и $f''(x)$).

За целта следваме процедурата:

1. Определяме дефиниционната област на функцията D_f и съответните особени

точки (тези, които задават дефиниционните подинтервали)

2. Проверяваме четността на функцията. Ако е четна $f(-x) = f(x)$, тогава графиката и ще бъде симетрична спрямо оста Oy и разглеждаме само $x > 0$ (или $x < 0$), ако е нечетна $f(-x) = -f(x)$ графиката е симетрична спрямо точката с координати $(0, 0)$ и отново разглеждаме само $x > 0$ (или $x < 0$).

3. Проверяваме за периодичност т.е. $f(x) = f(x + T)$, ако е периодична изследваме функцията и строим графиката в интервала $x \in [0, T]$, а извън него нещата се повтарят.

4. Намираме стойностите на функцията в затворените (ако има такива) краища на дефиниционните подинтервали. Намираме границите на функцията в отворените краища на дефиниционните подинтервали, като така определяме вертикалните асимптоти $\lim_{x \to x_0} f(x) \overset{?}{=} \pm\infty$, като не забравяме да проверим и границите $\lim_{x \to \pm\infty} f(x) \overset{?}{=} const$, с което определяме хоризонталните асимптоти.

5. Проверяваме дали функцията има наклонени асимптоти т.е. търсим параметрите на правата (наклона k и отреза m) като изчисляваме границите:

$$k = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{f(x)}{x} \quad m = \lim_{x \to \pm\infty} [f(x) - kx]$$

Ако коя да е от горните две граници (за параметрите на правата) не е крайна то функцията $f(x)$ няма наклонена асимптота.

6. Определяме първата производна на функцията $f'(x)$. Намираме критичните точки на $f(x_c)$, т.е. точките, в които $f'(x_c) = 0$ или производната не съществува. В получените чрез критичните точки подинтервали от дефиниционната област определяме знака на $f'(x)$, като $f'(x) > 0 \Rightarrow f(x)$ растяща, а $f'(x) < 0 \Rightarrow f(x)$ намаляваща, а критичните точки, в които $f'(x_c) = 0$ и $f'(x)$ си сменя знака са екстремумите. Ако не е трудно отбелязваме критичните точки x_c и стойностите на функцията в тях $f(x_c)$.

7. Намираме $f''(x)$ и определяме интервалите, за които $f''(x) > 0 \Rightarrow f(x)$ е изпъкнала, или $f''(x) < 0 \Rightarrow f(x)$ е вдлъбната. Както и точките, в които $f''(x) = 0$ или не съществува т.е. инфлексните точки.

8. Ако не е трудно намираме нулите на функцията ($f(x_0) = 0$) и ги отбелязваме

9. Обобщаваме получената информация и чертаем графиката на функцията

11.6.4 Примери

I. **Начертайте графиката на $f(x) = 3x - x^3$**

1. $f(x)$ е непрекъсната, т.е. няма точки на прекъсване, $D_f = (-\infty, +\infty)$
2. Функцията е нечетна $f(-x) = -f(x)$, т.е. графиката ще бъде симетрична спрямо началото на координатната система.
3. Функцията не е периодична.
4. Границите в краищата на дефиниционната област са $\lim_{x \to -\infty} 3x - x^3 = +\infty$ и $\lim_{x \to +\infty} 3x - x^3 = -\infty$
5. Проверяваме за наклонени асимптоти

$$k = \lim_{x \to -\infty} \frac{3x - x^3}{x} = -\infty \Rightarrow \text{няма лява наклонена асимптота } k =$$

6. Намираме първата производна $f'(x) = 3(1 - x^2) = 3(1 - x)(1 + x)$, дефиниционната и област е $x \in (-\infty, +\infty)$. Критичните точки са $x_{c1} = -1$ и $x_{c2} = 1$, като знакът на $f'(x)$ и респективно вида на $f(x)$ в образуваните подинтервали са:

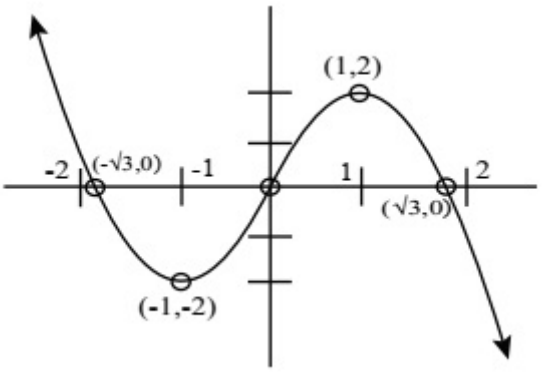
подинтервал	$f'(x)$	$f(x)$
$x \in (-\infty, -1)$	$f'(x) < 0$	намаляваща
$x = x_{c1} = -1$	$f'(x) = 0$	локален минимум $f(x_{c1}) = -2$
$x \in (-1, 1)$	$f'(x) > 0$	растяща
$x = x_{c2} = -1$	$f'(x) = 0$	локален максимум $f(x_{c2}) = 2$
$x \in (1, +\infty)$	$f'(x) < 0$	намаляваща

7. Намираме втората производна $f''(x) = -6x$, която е дефинирана за $\forall x$, но се нулира при $x = 0$ в образуваните подинтервали, знакът на $f''(x)$ и респективно вида на кривината на $f(x)$ са:

подинтервал	$f''(x)$	$f(x)$
$x \in (-\infty, 0)$	$f''(x) > 0$	изпъкнала (положителна кривина)
$x = 0$	$f''(x) = 0$	инфлексна точка $f(0) = 0$
$x \in (0, +\infty)$	$f''(x) < 0$	вдлъбната (отрицателна кривина)

8. Нулите на функцията $f(x) = 3x - x^3$ са $x = 0$ (инфлексната точка), и $x = \pm\sqrt{3}$

Т.е. получаваме:



Графика на функцията $f(x) = 3x - x^3$

II. **Начертайте графиката на $f(x) = \frac{1}{x}$**

1. Прекъсване в нулата т.е. дефиниционната област е $x \in (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$

2. Функцията е нечетна, т.е. симетрия спрямо точката $(0, 0)$

3. функцията не е периодична.

4. Границите в краищата на подинтервалите от дефиницоинната област са:

$$\lim_{x \to -\infty} \frac{1}{x} = 0 \quad \lim_{x \to 0^-} \frac{1}{x} = -\infty \quad \lim_{x \to 0^+} \frac{1}{x} = +\infty \quad \lim_{x \to -\infty} \frac{1}{x} = 0$$

Следователно имаме хоризонтална асимптота абсцисната ос ($\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = const$) и вертикална асимптота ординатната ос ($\lim_{x \to 0^{\pm}} f(x) = \pm\infty$)

5. Може да не проверяваме за наклонена асимптота тъй като имаме хоризонтална такава, но все пак

$$k = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{\frac{1}{x}}{x} = 0 m = \lim_{x \to \pm\infty} \left(\frac{1}{x} - 0 \cdot x \right) = 0$$

т.е. получихме вече определената хоризонтална асимптота, т.е. няма наклонена такава

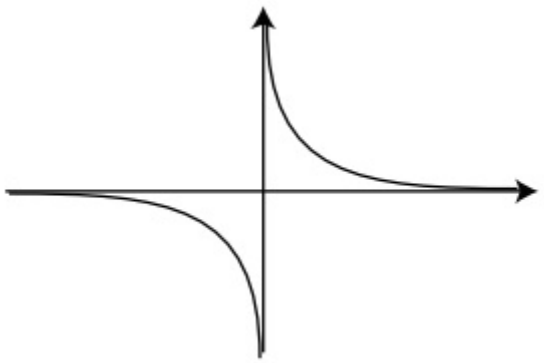
6. Първата производна $f(x)' = -\frac{1}{x^2} < 0 \quad \forall x \neq 0$ значи функцията $f(x)$ е намаляваща и в двата си клона (два клона заради точката на прекъсване), първата производна няма нули, т.е. няма критични точки

7. Втората производна е $f''(x) = \frac{2}{x^3}$, като тя е дефинирана за $x \in (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ знаците и и съответно кривината на графиката на $f(x)$ са:

подинтервал	$f''(x)$	$f(x)$
$x \in (-\infty, 0)$	$f''(x) < 0$	вдлъбната (отрицателна кривина)
$x \in (0, +\infty)$	$f''(x) > 0$	изпъкнала (положителна кривина)

8. функцията $f(x) = \frac{1}{x}$ няма нули, т.е. не пресича абсцисата

Т.е. получаваме:



Графика на функцията $f(x) = \frac{1}{x}$

III. **Начертайте графиката на $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x$**

1. Функцията е непрекъсната и няма особени точки $x \in (-\infty, +\infty)$

2. $f(-x) = -x^3 - 3x^2 - 3x$, очевидно $f(-x) \neq f(x)$ и $f(-x) \neq -f(x)$ т.е. функцията не е нито четна нито нечетна

3. Функцията не е периодична

4. Границите на функцията в краищата на дефиниционната област са

$$\lim_{x \to -\infty} (x^3 - 3x^2 + 3x) = -\infty \quad \lim_{x \to +\infty} (x^3 - 3x^2 + 3x) = +\infty$$

Т.е. функцията няма хоризонтални асимптоти, а няма и вертикални защото няма особени точки

5. Проверяваме за наклонени асимптоти

$$k = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{x^3 - 3x^2 + 3}{x} = +\infty \Rightarrow \text{няма наклонени асимптоти}$$

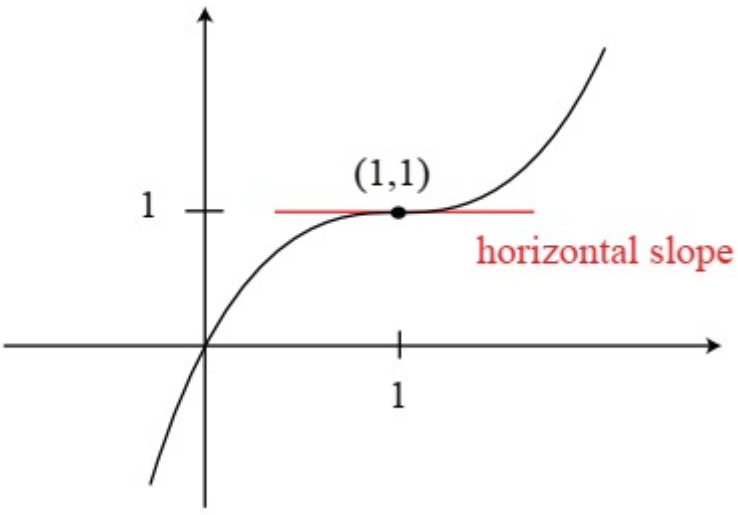
6. Първата производна е $f'(x) = 3x^2 - 6x + 3 = 3(x-1)^2$, т.е. $x_c = 1$, а $f(x_c = 1) = 1$. Очевидно $f'(x) > 0\ \forall x$ т.е. $f(x)$ е растяща за цялата дефиниционна област

7. Втората производна е $f''(x) = 6x - 6$ т.е. $x = 1$ е инфлексна точка , а стойността на функцията там е $f(1) = 1$, като знака на втората производна и вида на кривината на графиката са:

подинтервал	$f''(x)$	$f(x)$
$x \in (-\infty, 1)$	$f''(x) < 0$	вдлъбната (отрицателна кривина)
$x = 1$	$f''(x) < 0$	инфлексна точка $f(1) = 1$
$x \in (1, +\infty)$	$f''(x) > 0$	изпъкнала (положителна кривина)

8. Функцията $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x = x(x^2 - 3x + 3)$ има нула в нулата $(f(x = 0) = 0)$т.е. $x_0 = 0$, а квадратното уравнение $x^2 - 3x + 3 = 0$ няма реални корени, т.е. графиката има само една пресечна точка с абсцисата $(0, 0)$

Т.е. получаваме:



Графика на функцията $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x$

IV. **Начертайте графиката на** $f(x) = \frac{\ln x}{x}$

1. Дефиниционната област на функцията е $x \in (0, +\infty$
2. Функцията не е нито четна, нито нечетна, тъй като не е дефинирана за $x < 0$
3. Функцията не е периодична
4. Границите на функцията е краищата на деиниционната област са:

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{\ln x}{x} = -\infty \lim_{x \to +\infty} \frac{\ln x}{x} \overset{\frac{\infty}{\infty}}{=} 0$$

Т.е. получихме вертикална асимптота $x = 0$ и хоризонатална $y = 0$

5. Проверка за наклонена асимптота реално дава хоризонтална права - получената вече хоризонтална асимптота

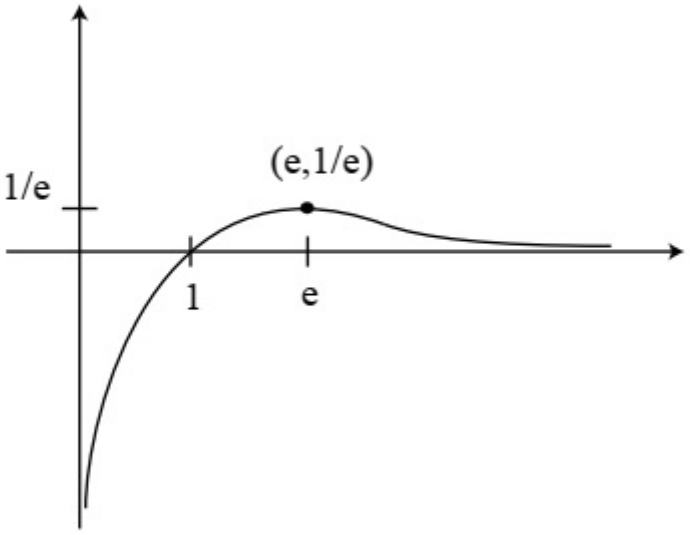
$$k = \lim_{x \to +\infty} \frac{\ln x}{x^2} \overset{\frac{\infty}{\infty}}{=} 0 m = \lim_{x \to +\infty} \frac{\ln x}{x} - 0 = 0$$

6. Производната е $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$, тя не е дефиниран за $x = 0$, но тази точка не е част от дефиницонната област на $f(x)$. Критичната точка $(f'(x_c) = 0)$ е $x_c = e$, а стойността на функцията в тази точка е $f(x_c) = \frac{1}{e}$. Като знака на производната и вида на функцията са:

подинтервал	$f'(x)$	$f(x)$
$x \in (0, e)$	$f'(x) > 0$	растяща
$x = x_c = e$	$f'(x) = 0$	локален максимум $f(x_c) = \frac{1}{e}$
$x \in (e, +\infty)$	$f'(x) < 0$	намаляваща

7. Втората производна е $f''(x) = \frac{-x - x^2(1 - \ln x)}{x^4} = -\frac{1 + x \ln x}{x^3}$, която е $f''(x) < 0, \ \forall x \in D_f = (0, +\infty)$, т.е. графиката е вдлъбната (положителна кривина)
8. Намираме $f(x) = 0 \Rightarrow x_{zero} = 1$

Окончателно получаваме:



Графика на функцията $f(x) = \frac{\ln x}{x}$

V. **Начертайте графиката на $f(x) = \frac{x^3}{x^2-1}$**

1. Дефиниционната област на функцията е $x \in (-\infty, -1) \cup (-1, 1) \cup (1, +\infty)$
2. Проверяваме за четност $f(-x) = \frac{-x^3}{x^2-1} = -f(x)$ т.е. функцията е нечетна (симетрия спрямо $(0, 0)$)
3. Функцията не е периодична
4. Намираме границите на функцията в краищата на дефиниционните подинтервали

$$\lim_{x \to -\infty} \frac{x^3}{x^2-1} = -\infty \quad \lim_{x \to -1^-} \frac{x^3}{x^2-1} = -\infty \quad \lim_{x \to -1^+} \frac{x^3}{x^2-1} = +\infty \quad \lim_{x \to 1^-} \frac{x^3}{x^2-1} = -\infty \quad \lim_{x \to 1^+} \frac{x^3}{x^2-1} = +\infty$$

Следователно имаме вертикални асимптоти $x_{01} = -1$ и $x_{02} = 1$, но няма хоризонтални.

5. Проверяваме за наклонени асимптоти

$$k = \lim_{x \to -\infty} \frac{x^3}{x(x^2-1)} = 1 m = \lim_{x \to -\infty} \left(\frac{x^3}{x^2-1} - 1 \cdot x \right) = \lim_{x \to -\infty} \left(\frac{1}{x^2-1} \right) = 0 k = \lim_{x \to +\infty} \frac{x^3}{x(x^2-1)} = 1 m =$$

Следователно лявата и дясната наклонени асимптоти са ъглополовящата на $I^{-\text{в и}}$ и $III^{-\text{т и}}$ квадранти (правата $y = x$)

6. Производната е

$$f'(x) = \frac{3x^2(x^2-1) - x^3 2x}{(x^2-1)^2} = \frac{x^4 - 3x^2}{(x^2-1)^2}$$

Като критичните точки са $x_{c1} = -\sqrt{3}$, $x_{c2} = 0$ и $x_{c3} = \sqrt{3}$, като стойностите на функцията са $f(x_{c1}) = -\frac{3\sqrt{3}}{2}$, $f(x_{c2}) = 0$ и $f(x_{c3}) = \frac{3\sqrt{3}}{2}$. Знакът на производната и вида на функцията в образуваните подинтервали от дефиниционната област са

подинтервал	$f'(x)$	$f(x)$
$x \in (-\infty, -\sqrt{3})$	$f'(x) > 0$	растяща
$x = x_{c1} = -\sqrt{3}$	$f'(x) = 0$	локален максимум $f(x_{c1}) = -\frac{3\sqrt{3}}{2}$
$x \in (-\sqrt{3}, -1)$	$f'(x) < 0$	намаляваща
$x \in (-1, 0)$	$f'(x) < 0$	намаляваща
$x = x_{c2} = 0$	$f'(x) = 0$	не е екстремум, а инфлексна $f(x_{c2}) = 0$
$x \in (0, 1)$	$f'(x) < 0$	намаляваща
$x \in (1, \sqrt{3})$	$f'(x) < 0$	намаляваща
$x = x_{c3} = \sqrt{3}$	$f'(x) = 0$	локален минимум $f(x_{c3}) = \frac{3\sqrt{3}}{2}$
$x \in (\sqrt{3}, +\infty)$	$f'(x) > 0$	растяща

7. Втората производна е

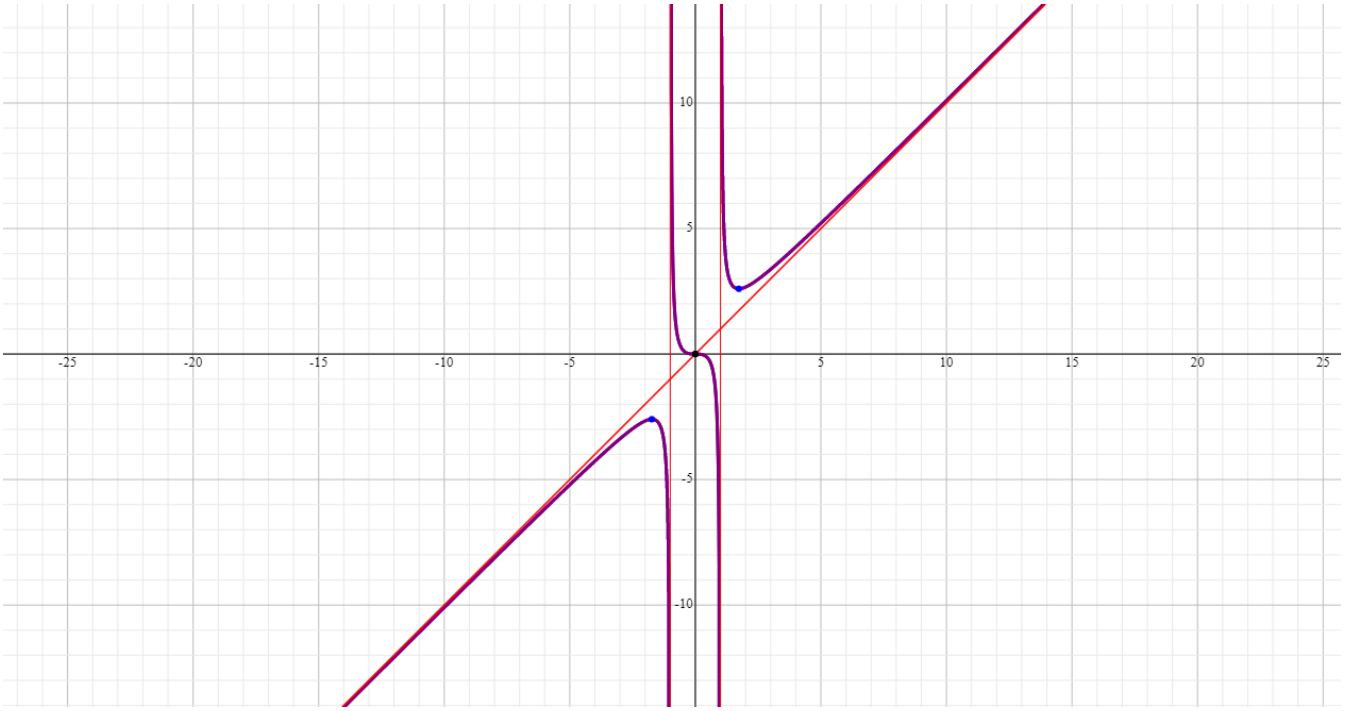
$$f''(x) = \frac{(4x^3 - 6x)(x^2-1)^2 - 2(x^2-1)2x(x^4 - 3x^2)}{(x^2-1)^4} = = \frac{4x^5 - 10x^3 + 6x - 4x^5 + 12x^3}{(x^2-1)^3} = \frac{2x(x^2+3)}{(x^2-1)^3}$$

Втората производна се нулира за $x = 0$, която вече бе маркирана като инфлексна точка.

подинтервал	$f''(x)$	$f(x)$
$x \in (-\infty, -1)$	$f''(x) < 0$	вдлъбната (отрицателна кривина)
$x \in (-1, 0)$	$f''(x) > 0$	изпъкнала (положителна кривина)
$x = 0$	$f''(x) = 0$	инфлексна точка $f(0) = 0$
$x \in (0, 1)$	$f''(x) < 0$	вдлъбната (отрицателна кривина)
$x \in (1, +\infty)$	$f''(x) > 0$	изпъкнала (положителна кривина)

8. Намираме $f(x) = 0 \Rightarrow x_{zero} = 0$

Окончателно получаваме:



Графика на функцията $f(x) = \frac{x^3}{x^2-1}$

V. **Начертайте графиката на $f(x) = \frac{(x-1)^3}{(x+1)^2}$**

1. Дефиниционната област е $D_f: x \in (\infty, -1) \cup (-1, +\infty)$
2. Проверяваме за четност/нечетност $f(-x) = -\frac{(x+1)^3}{(1-x)^2}$, следователно функцията не е нито четна нито нечетна
3. Функцията не е периодична
4. Границите на функцията в краищата на дефиниционните подинтервали са:

$$\lim_{x \to -\infty} \frac{(x-1)^3}{(x+1)^2} = -\infty \quad \lim_{x \to -1^-} \frac{(x-1)^3}{(x+1)^2} = -\infty \quad \lim_{x \to -1^+} \frac{(x-1)^3}{(x+1)^2} = -\infty \quad \lim_{x \to +\infty} \frac{(x-1)^3}{(x+1)^2} = +\infty$$

Следователно функцията няма хоризонтални асимптоти, но има вертикална $x = -1$

5. Проверяваме за наклонение асимптоти

$$k = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{(x-1)^3}{x(x+1)^2} = 1 m = \lim_{x \to \pm\infty} \left(\frac{(x-1)^3}{(x+1)^2} - 1 \cdot x \right) = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{x^3 - 3x^2 + 3x - 1 - x^3 - 2x^2 - x}{x^2 + 2x + 1} = -5$$

Правата с уравнение $y = x - 5$ е наклонена асимптота за функцията

6. Първата производна е

$$f'(x) = \frac{3(x-1)^2(x+1)^2 - 2(x+1)(x-1)^3}{(x+1)^4} = \frac{(x-1)^2(3x+3-2x+2)}{(x+1)^3} = = \frac{(x-1)^2(x+5)}{(x+1)^3} = \frac{x^3+3x}{(x}$$

Тя се нулира за $x_{c1} = -5$ и $x_{c2} = 1$ и за нея $x = -1$ е особена точка. Следовтелно знаците на първата производна и вида на функцията в отделните подинтервали са:

подинтервал	$f'(x)$	$f(x)$
$x \in (-\infty, -5$	$f'(x) > 0$	растяща
$x = x_{c1} = -5$	$f'(x) = 0$	локален максимум $f(x_{c1}) = -\frac{6^3}{4^2} = -13.5$
$x \in (-5, -1)$	$f'(x) < 0$	намаляваща
$x \in (-1, 1)$	$f'(x) > 0$	растяща
$x = x_{c2} = 1$	$f'(x) = 0$	не е екстремум, а инфлексна $f(x_{c2}) = 0$
$x \in (1, +\infty)$	$f'(x) > 0$	растяща

7. Втората производна е:

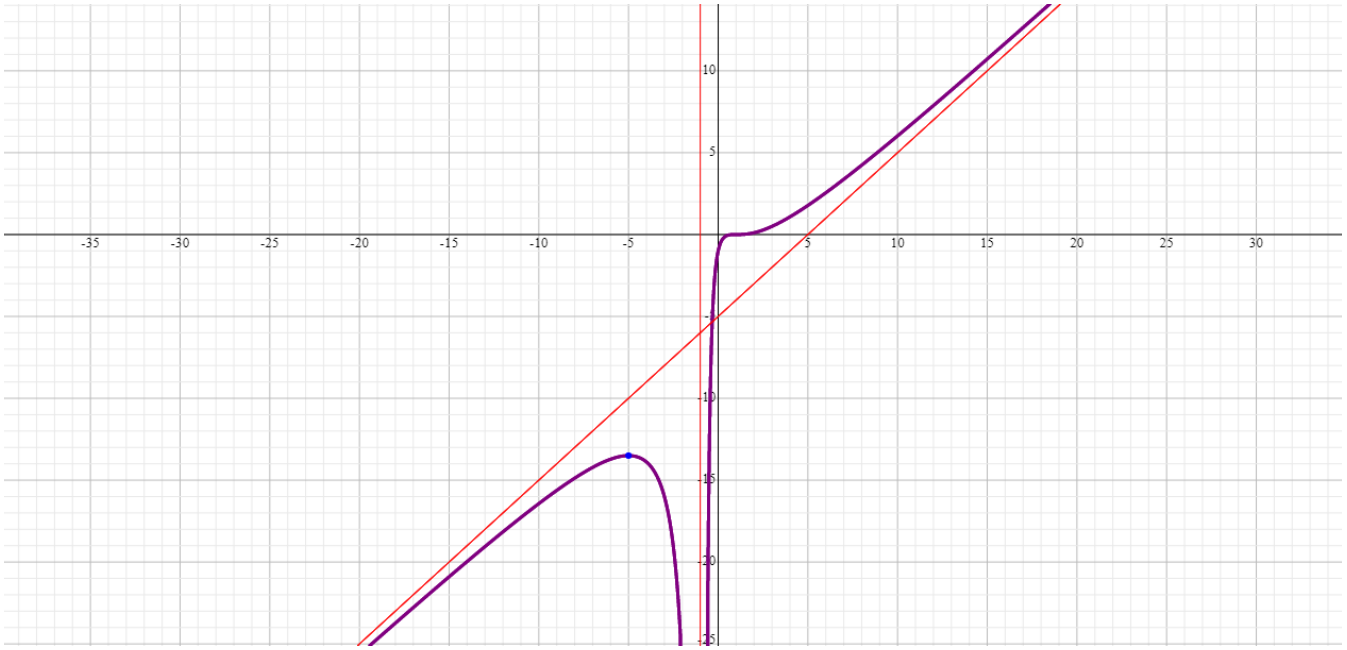
$$f''(x) = \frac{(3x^2+6x-9)(x+1)^3 - 3(x+1)^2(x^3+3x^2-9x+5)}{(x+1)^6} = = \frac{3x^3+9x^2-3x-9-3x^3-9x^2+27}{(x+1)^4}$$

която се нулира при $x = 1$ и не е дефинирана за $x = -1$. Следователно знакът на втората производна и кривината на функцията в различните подинтервали са:

подинтервал	$f''(x)$	$f(x)$
$x \in (-\infty, -1)$	$f''(x) < 0$	вдлъбната (отрицателна кривина)
$x \in (-1, 1)$	$f''(x) < 0$	вдлъбната (отрицателна кривина)
$x = 1$	$f''(x) = 0$	инфлексна точка $f(1) = 0$
$x \in (1, +\infty 1)$	$f''(x) > 0$	изпъкнала (положителна кривина)

8. Функцията се нулира за $x = 1$ (инфлексната точка)

Окончателно за графиката получаваме:



Графика на функцията $f(x) = \frac{(x-1)^3}{(x+1)^2}$

VI. **Начертайте графиката на** $f(x) = \sqrt[3]{x(x-1)^2}$

1. Дефиниционната област е $D_f: x \in (-\infty, +\infty)$
2. Проверяваме за четност/нечетност $f(-x) = -\sqrt[3]{x(x+1)^2}$, следователно функцията не е нито четна нито нечетна
3. Функцията не е периодична
4. Границите на функцията в краищата на дефиниционната област са:

$$\lim_{x \to -\infty} \sqrt[3]{x(x-1)^2} = -\infty \quad \lim_{x \to +\infty} \sqrt[3]{x(x-1)^2} = +\infty$$

Следователно функцията няма вертикални, нито хоризонтални асимптоти.

5. Проверяваме за наклонени асимптоти:

$$k = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{\sqrt[3]{x(x-1)^2}}{x} = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{x\sqrt{1 - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}}}{x} = 1m = \lim_{x \to \pm\infty} \left[\sqrt[3]{x(x-1)^2} - 1 \cdot x\right] = = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{\left(\sqrt[3]{x^3 -}\right.}{}$$

Т.е. получихме, че лявата и дясната наклонени асимптоти съвпадат и се описват с уравнението $y = x - \frac{2}{3}$

6. Първата производна на функцията е:

$$f^{'}(x) = \frac{1}{3}\left[x(x-1)^2\right]^{-\frac{2}{3}}\left[(x-1)^2 + 2x(x-1)\right] = \frac{3x^2-4x+1}{3\sqrt[3]{x^2(x-1)^4}} = \frac{3(x-1)\left(x-\frac{1}{3}\right)}{3\sqrt[3]{x^2(x-1)^4}} = \frac{x-\frac{1}{3}}{\sqrt[3]{x^2(x-1)}}$$

Следователно първата производна се нулира за $x_{c1} = \frac{1}{3}$, а не е дефинирана за$x_{c2} = 0$ и $x_{c3} = 1$. Така за знаците на първата производна и вида на функцията в получените подинтервали получаваме:

подинтервал	$f^{'}(x)$	$f(x)$
$x \in (-\infty, 0)$	$f^{'}(x) > 0$	растяща
$x = x_{c2} = 0$	$\nexists f^{'}(x)$	инфлексна точка $f(x_{c2}) = 0$
$x \in (0, \frac{1}{3})$	$f^{'}(x) > 0$	растяща
$x = x_{c1} = \frac{1}{3}$	$f^{'}(x) = 0$	локален максимум $f(x_{c1}) = -\frac{\sqrt[3]{4}}{3}$
$x \in (\frac{1}{3}, 1)$	$f^{'}(x) < 0$	намаляваща
$x = x_{c3} = 1$	$\nexists f^{'}(x)$	минимум $f(x_{c3}) = 0$
$x \in (1, +\infty)$	$f^{'}(x) > 0$	растяща

7. Втората производна е:

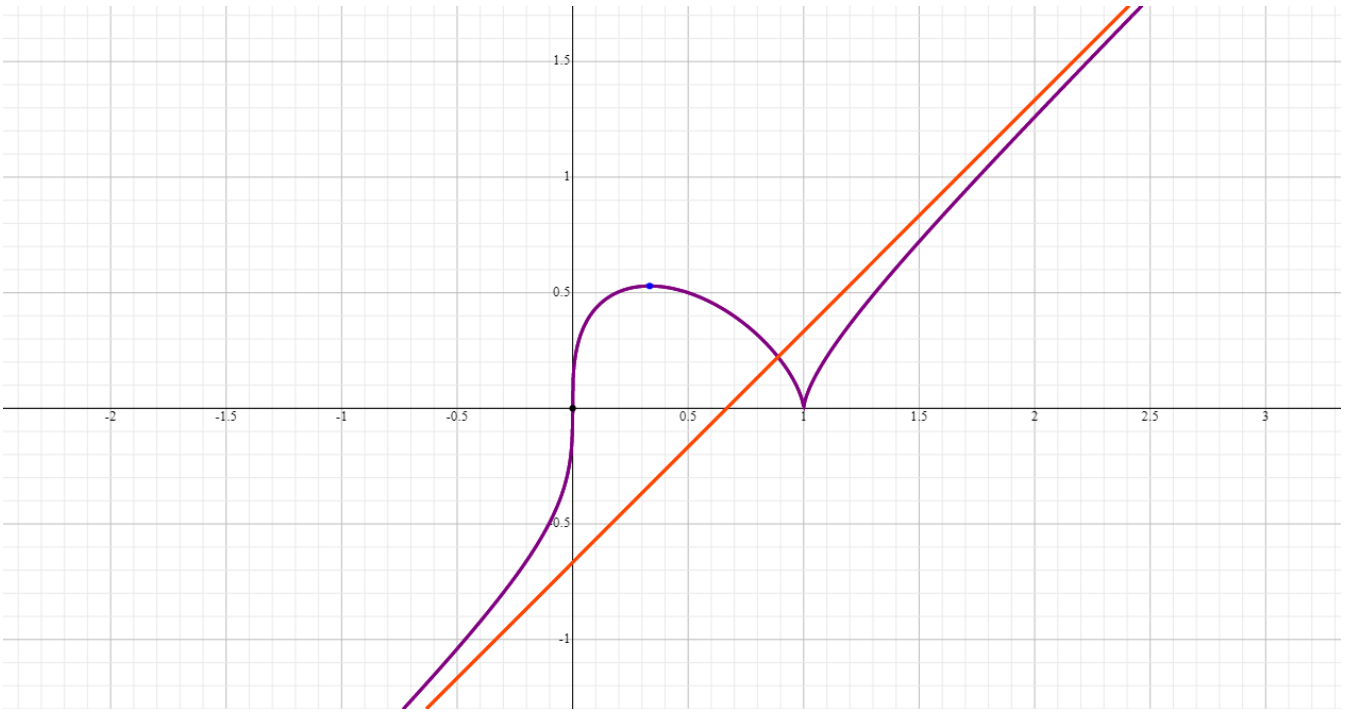
$$f^{''}(x) = \frac{\sqrt[3]{x^2(x-1)} - \left(x-\frac{1}{3}\right)\frac{1}{3}\left[x^2(x-1)\right]^{-\frac{2}{3}}\left(3x^2-2x\right)}{\left[\sqrt[3]{x^2(x-1)}\right]^2} = -\frac{2}{9\sqrt[3]{x^5(x-1)^4}}$$

Очевидно втората производна няма нули, но не е дефинирана за $x = 0$ и $x = 1$, които точки разделят дефиниционната област на подинтервали като знакът на втората производна и вида на кривината на графиката на функцията са:

подинтервал	$f''(x)$	$f(x)$
$x \in (-\infty, 0)$	$f''(x) > 0$	изпъкнала (положителна кривина)
$x = 0$	$\nexists f'(x)$	инфлексна точка $f(x = 0) = 0$
$x \in (0, 1)$	$f''(x) < 0$	вдлъбната (отрицателна кривина)
$x = 1$	$\nexists f'(x)$	$f(x = 1) = 0$
$x \in (1, +\infty)$	$f''(x) < 0$	вдлъбната (отрицателна кривина)

8. Нулите на функцията са $x = 0$ и $x = 1$

Окончателно графиката е:



Графика на функцията $f(x) = \sqrt[3]{x(x-1)^2}$